

EARWORMS

The music we can't get out of our heads

Earworms are "involuntary musical images" — songs that repeat in our minds without us trying.



They're real—and measurable

Studies show the songs we hear in our heads are usually accurate—in tempo and melody—to the original recordings.



They match our mood

Earworms often reflect how we feel. Upbeat songs happen when we're feeling positive; slower ones when we're down.



Loops keep them going

If we can't remember how a song goes, our brain loops the part it knows—making the earworm harder to shake.



Why do they happen?

Earworms often occur during low-focus activities like showering, walking, or doing chores—when the mind is otherwise idle.



Familiarity feeds earworms

Songs we've heard recently—especially those played repeatedly—are more likely to get stuck.



No single "earworm spot" on the brain

Brain imaging shows earworms involve multiple areas linked to memory, emotion, and imagination.



Good news: Focus on an engaging task, listen to new music, or sing the song all the way through—these can help break the loop!



Read the passage and answer the following questions

Mind Music

Scientists investigate 'earworms', the music we can't get out of our heads

A Ever had a song stuck in your head, playing on an endless loop? Scientists call them 'involuntary musical images', or 'earworms', and a wave of new research is shining light on why they occur and what can be learned from them. Some neuroscientists and cognitive psychologists are studying earworms to explore the mysteries of memory and the part of the brain that is beyond our conscious control. 'The idea that we have full control over our thought processes is an illusion,' says psychologist Lauren Stewart, who founded the master's program in music, mind and brain at Goldsmiths, University of London, UK, where recent research has taken place. Researchers haven't been able to watch what happens in the brain when earworms occur, because they happen unpredictably. Much of what is known about them comes from surveys, questionnaires, diaries and lab experiments.

B A Goldsmiths study published in the journal *Memory and Cognition* this year showed that the singing we hear in our heads tends to be true to actual recordings. Researchers had 17 volunteers tap to the beat of any earworm they heard during a four-day period while a device attached to their wrist recorded their movements. The tapping tempos were within 10% of the tempos of the original recordings. Another Goldsmiths study, published this year in *Consciousness and Cognition*, found that people who report hearing earworms often, and find them most intrusive, have slightly different brain structures, with more gray matter in areas associated with processing emotions.

C Studies also show that the music in our heads often starts playing during times of 'low cognitive load', such as while showering, getting dressed, walking, or doing chores. Dr Stewart likens earworms to 'sonic screen savers' that keep the mind entertained while it is otherwise unoccupied. She and her colleagues tested that theory by having volunteers listen to songs and giving them various tasks afterward. The volunteers who sat idly for the next five minutes were the most likely to report hearing the music in their heads. Dr. Stewart observed that the more challenging the activity, the less likely the volunteers were to hear the music. Diary studies also show songs tend to match people's moods and therefore they are not random. If you are energized and upbeat, an earworm that occurs is likely to be uptempo too.

D Songs the brain fixates on are usually those it has been exposed to recently, surveys show, which is why tunes getting heavy radio play frequently top the earworm charts. Even tunes you may have heard but didn't pay attention to can worm their way into your subconscious, says Ira Hyman, a psychologist at Western Washington University in Bellingham, USA. In an unpublished study there, participants who listened to music while doing other tasks were more likely to report that the songs returned as earworms later on, compared with participants who simply listened.

E Some earworms are just fragments of a song that repeat like a broken record. So, when the mind hits a part of a song it can't remember, it loops back rather than moving on. That could make an earworm even more entrenched, Dr Hyman says. According to a theory known as the Zeigarnik effect, named for a Soviet psychologist, Bluma Zeigarnik, unfinished thoughts and activities weigh on the mind more heavily than those that are completed, although experiments exposing students to interrupted songs have yielded mixed results.

F Researchers say they can't pinpoint a spot in the brain where earworms live. Imaging studies by Andrea Halpern at Bucknell University, in Lewisburg, USA, have shown that deliberately imagining music and actually listening to music activate many of the same neurological networks. Dr Halpern's earlier studies showed that when subjects listened to the first few notes of familiar music, areas in the right frontal and superior temporal portions of the brain became activated, along with the supplementary motor area at the top, which is typically involved in remembering sequences. When the same subjects listened to unfamiliar music and were asked to recall it, there was activity in the left frontal portions of the brain instead.

G One factor that makes some songs stick might be repetition. 'Repetition leads to familiarity, which leads to anticipation, which is satisfied by hearing the song,' says John Seabrook, author of *The Song Machine: Inside the Hit Factory*, about how producers pump pop songs full of aural "hooks", the punchy melodic phrases designed to target the brain and leave it wanting more. The researchers are comparing the melodic structure of 100 often-mentioned songs with 100 similarly popular songs that weren't cited as earworms to assess the difference. Songs with earworm potential appear to share certain features: a repeating pattern of ups and downs in pitch, and an irregular musical interval.

H The researchers plan next to test their results in reverse, and play ringtones from songs of both the earworm and non earworm variety for volunteers several times a day to see which ones get stuck. Drs Stewart and Halpern are now working together to recruit survey participants for a study looking at whether people at different stages of life experience earworms differently. 'You can argue that older people might get them more often because they know more songs,' Dr Halpern says. 'But the few responses we have so far indicate that they have earworms less often. It could be that they don't play music as often as younger people do.'

Questions 1-4

The reading Passage has eight paragraphs, **A-H**.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, **A-H**, in boxes 1-4.

1. A description of the characteristics common to songs with earworms
2. A justification for research into earworms
3. A description of the brain's reaction to known and unknown songs
4. Details of proposed research into the frequency with which earworms occur in different age groups

Questions 1-4

The reading Passage has eight paragraphs, **A-H**.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, **A-H**, in boxes 1-4 on your answer sheet.

- 1 a description of the characteristics common to songs with earworms
- 2 a justification for research into earworms
- 3 a description of the brain's reaction to known and unknown songs
- 4 details of proposed research into the frequency with which earworms occur indifferent age groups

Questions 5-8

Complete the summary below.

Choose **ONE WORD ONLY** from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 5-8 on your answer sheet.

Researchers from Goldsmiths concluded that the music we imagine in our minds is quite similar to recordings. They proved this by asking volunteers to record the rhythm of music using a monitor on their **5** _____. Further research has demonstrated that those who hear earworms more frequently have brains that may deal with **6** _____ differently from other people, Dr Stewart also believes that the brain is **7** _____ by earworms when it is not focused on a task. In fact, a reduction in the occurrence of earworms was found to be directly related to how **8** _____ the task was Interestingly, volunteers' diaries revealed that the songs they heard inside their head reflected their moods, so the choice of music is not accidental.

Questions 9-13

Look at the following statements and the list of researchers below.

Match each statement with the correct person, A, B, C or D.

Write the correct letter. A, B, C or D, in boxes 9-13 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

9 Some musicians create music that is intentionally memorable.

10 People are unable to completely regulate how they think.

11 We can remember songs without knowing that we have heard them.

12 Thinking about music has a similar effect on the brain to hearing music.

13 Earworms are more persistent when only a short section of the song is constantly replayed.

List of Researchers

A Lauren Stewart

B Ira Hyman

C Andrea Haiper

D John Seabrook

Answer

1. G
2. A
3. F
4. H
5. wrist
6. emotions
7. entertained
8. challenging
9. D
10. A
11. B
12. C
13. B

Important Words & Phrases from Mind Music

1. Earworm – মাথায় বারবার বাজতে থাকা গান; a song or tune that keeps repeating in the mind

Use: That catchy tune became an earworm for days.

2. Stuck in your head – মাথায় আটকে থাকা; continually remembered or repeated in the mind

Use: The song was stuck in my head all day.

3. Endless loop – অনন্ত পুনরাবৃত্তি; continuous repetition without stopping

Use: The melody played on an endless loop.

4. Involuntary musical images – অনিচ্ছাকৃত মানসিক সঙ্গীত; music that comes to mind without conscious effort

Use: Scientists call earworms involuntary musical images.

5. Shine light on – ব্যাখ্যা করা; to help explain or understand something

Use: The study shines light on human memory.

6. Occur – ঘটনা; to happen

Use: Earworms often occur unexpectedly.

7. Neuroscientist – স্নায়ুবিজ্ঞানী; a scientist who studies the nervous system and brain

Use: Neuroscientists are researching earworms.

8. Cognitive psychologist – জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞানী; a psychologist who studies thinking and mental processes

Use: Cognitive psychologists examine memory and learning.

9. Explore the mysteries – রহস্য অনুসন্ধান করা; to investigate unknown aspects of something

Use: Researchers explore the mysteries of memory.

10. Conscious control – সচেতন নিয়ন্ত্রণ; deliberate mental control

Use: Some thoughts are beyond conscious control.

11. Thought processes – চিন্তার প্রক্রিয়া; the way the mind thinks and reasons

Use: Scientists study human thought processes.

12. Illusion – ভ্রম; something that appears true but is not

Use: Full control over thoughts may be an illusion.

13. Unpredictably – অপ্রত্যাশিতভাবে; in a way that cannot be predicted

Use: Earworms occur unpredictably.

14. Survey – জরিপ; a method of collecting information from people

Use: The findings came from surveys.

15. Questionnaire – প্রশ্নমালা; a set of questions for collecting data

Use: Participants completed questionnaires.

16. Diary study – ডায়েরিভিত্তিক গবেষণা; research based on participants' recorded experiences

Use: Diary studies revealed patterns in earworms.

17. Volunteer – স্বেচ্ছাসেবক; a person who willingly participates

Use: Seventeen volunteers joined the experiment.

18. Tap to the beat – তালের সঙ্গে টোকা দেওয়া; to move in time with music

Use: Participants tapped to the beat.

19. Tempo – সঙ্গীতের গতি; the speed of a piece of music

Use: The tempo matched the original recording.

20. Recording – রেকর্ডকৃত সঙ্গীত; a stored version of sound or music

Use: The earworm resembled the recording.

21. Intrusive – বিরক্তিকরভাবে অনুপ্রবেশকারী; difficult to ignore

Use: Some people find earworms intrusive.

22. Brain structure – মস্তিষ্কের গঠন; the physical organization of the brain

Use: Researchers studied brain structure.

23. Gray matter – ধূসর পদার্থ; brain tissue involved in processing information

Use: More gray matter was found in some participants.

24. Associated with – এর সঙ্গে সম্পর্কিত; connected to

Use: The area is associated with emotions.

25. Processing emotions – আবেগ প্রক্রিয়াকরণ; dealing with emotional information

Use: Certain brain regions are involved in processing emotions.

26. Cognitive load – মানসিক চাপ; the amount of mental effort being used

Use: Earworms appear during periods of low cognitive load.

27. Sonic screen saver – মনের বিনোদনকারী সুর; music that occupies the mind when it is idle

Use: Earworms act like sonic screen savers.

28. Entertained – বিনোদিত; amused or occupied pleasantly

Use: Music keeps the brain entertained.

29. Unoccupied – ব্যস্ত নয়; not engaged in an activity

Use: Earworms often appear when the mind is unoccupied.

30. Idly – অলসভাবে; without doing anything active

Use: The volunteers sat idly for five minutes.

31. Challenging activity – কঠিন কাজ; a task requiring significant effort

Use: Challenging activities reduce earworms.

32. Energized – উদ্দীপ্ত; full of energy

Use: She felt energized after exercising.

33. Upbeat – প্রাণবন্ত; cheerful and lively

Use: He enjoys upbeat songs.

34. Uptempo – দ্রুত গতির; fast-paced in rhythm

Use: The earworm was an uptempo tune.

35. Random – এলোমেলো; occurring without a pattern

Use: Earworms are not completely random.

36. Fixate on – মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা; to focus excessively on something

Use: The brain may fixate on certain songs.

37. Exposed to – সংস্পর্শে আসা; having experienced or encountered something

Use: We often remember songs we were exposed to recently.

38. Heavy radio play – রেডিওতে ঘনঘন প্রচার; frequent broadcasting on radio

Use: Songs with heavy radio play often become earworms.

39. Subconscious – অবচেতন মন; the part of the mind below conscious awareness

Use: Music can enter the subconscious mind.

40. Fragment – খণ্ডাংশ; a small part of something

Use: Only a fragment of the song kept repeating.

41. Repeat like a broken record – একই কথা বা সুর বারবার বলা; to repeat continuously

Use: The chorus repeated like a broken record.

42. Loop back – আবার শুরুতে ফিরে যাওয়া; to return to an earlier point and repeat

Use: The mind loops back to a familiar section.

43. Entrenched – গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত; firmly fixed

Use: The earworm became deeply entrenched.

44. Weigh on the mind – মনে চাপ সৃষ্টি করা; to occupy thoughts and cause concern

Use: Unfinished tasks often weigh on the mind.

45. Mixed results – মিশ্র ফলাফল; results that are not entirely consistent

Use: The experiment produced mixed results.

46. Pinpoint – সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা; to identify exactly

Use: Scientists cannot pinpoint the exact location.

47. Imaging studies – মস্তিষ্ক-চিত্র গবেষণা; studies using brain imaging techniques

Use: Imaging studies revealed neural activity.

48. Deliberately – ইচ্ছাকৃতভাবে; on purpose

Use: Participants deliberately imagined the music.

49. Activate – সক্রিয় করা; to make something active

Use: Music activates several brain regions.

50. Neurological networks – স্নায়বিক নেটওয়ার্ক; interconnected systems of neurons in the brain

Use: Similar neurological networks were activated.

- 51. Familiar music** – পরিচিত সঙ্গীত; music already known to the listener
Use: Familiar music triggered specific brain responses.
- 52. Unfamiliar music** – অপরিচিত সঙ্গীত; music not previously known
Use: Unfamiliar music activated different areas of the brain.
- 53. Recall** – স্মরণ করা; to remember
Use: Participants tried to recall the melody.
- 54. Repetition** – পুনরাবৃত্তি; repeating something again and again
Use: Repetition helps songs become memorable.
- 55. Familiarity** – পরিচিতি; the state of knowing something well
Use: Familiarity increases enjoyment.
- 56. Anticipation** – প্রত্যাশা; expectation of something happening
Use: Repetition creates anticipation.
- 57. Aural hooks** – আকর্ষণীয় সুরের অংশ; catchy musical phrases that stick in memory
Use: Pop songs often contain aural hooks.
- 58. Punchy melodic phrases** – জোরালো সুরেলা অংশ; short, memorable musical phrases
Use: The song's punchy melodic phrases were unforgettable.
- 59. Melodic structure** – সুরের গঠন; the arrangement of musical notes
Use: Researchers analyzed the melodic structure.
- 60. Earworm potential** – মাথায় আটকে থাকার সম্ভাবনা; likelihood of becoming an earworm
Use: Certain songs have high earworm potential.
- 61. Repeating pattern** – পুনরাবৃত্ত ধারা; a pattern that occurs again and again
Use: Earworm songs often contain a repeating pattern.
- 62. Pitch** – সুরের উচ্চতা; how high or low a note sounds
Use: The pitch rose and fell repeatedly.
- 63. Irregular musical interval** – অনিয়মিত সুরের ব্যবধান; an unusual distance between musical notes
Use: The song contained an irregular musical interval.
- 64. Recruit participants** – অংশগ্রহণকারী সংগ্রহ করা; to find people for a study
Use: Researchers recruited participants for the experiment.
- 65. Stages of life** – জীবনের বিভিন্ন পর্যায়; different periods in a person's life
Use: Music preferences change across stages of life.
- 66. Indicate** – ইঙ্গিত করা; to show or suggest
Use: The results indicate a clear trend.
- 67. Frequency** – ঘনত্ব/বারবার ঘটীর হার; how often something happens
Use: The frequency of earworms varies among individuals.

মনের সুর (Mind Music)

বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করছেন 'ইয়ারওয়ার্ম'-সেই সুর, যা আমরা মাথা থেকে বের করতে পারি না

A

কখনও কি এমন হয়েছে যে কোনো গান আপনার মাথায় আটকে গেছে এবং বারবার একই সুর বাজতেই থাকেছে? বিজ্ঞানীরা এ ধরনের ঘটনাকে 'Involuntary Musical Images' (অনিচ্ছাকৃত মানসিক সঙ্গীতচিত্র) বা সাধারণভাবে 'Earworms' বলে থাকেন। সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণা এই ঘটনাগুলো কেন ঘটে এবং এগুলো থেকে কী শেখা যায়, সে বিষয়ে নতুন আলোকপাত করছে। কিছু স্নায়ুবিজ্ঞানী (neuroscientists) এবং জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞানী (cognitive psychologists) ইয়ারওয়ার্ম নিয়ে গবেষণা করছেন স্মৃতির রহস্য এবং মস্তিষ্কের সেই অংশ সম্পর্কে জানার জন্য, যা আমাদের সচেতন নিয়ন্ত্রণের বাইরে কাজ করে। যুক্তরাষ্ট্রের লন্ডনের গোল্ডস্মিথস বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত, মন ও মস্তিষ্ক বিষয়ক মাস্টার্স প্রোগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা মনোবিজ্ঞানী

লরেন স্টুয়ার্ট বলেন, “আমরা আমাদের চিন্তাপ্রক্রিয়ার ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখি—এই ধারণাটি আসলে একটি ভ্রম।” গবেষকরা এখনো মস্তিষ্কে ইয়ারওয়ার্মের সময় কী ঘটে তা সরাসরি পর্যবেক্ষণ করতে পারেননি, কারণ এগুলো অনির্দেশ্যভাবে ঘটে। তাই এ সম্পর্কে যা জানা গেছে, তার বেশিরভাগই জরিপ, প্রশ্নমালা, ডায়েরি এবং পরীক্ষাগারভিত্তিক গবেষণা থেকে এসেছে।

B

এ বছর Memory and Cognition সাময়িকীতে প্রকাশিত গোল্ডস্মিথসের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, আমাদের মনের মধ্যে যে গান বাজে, তা সাধারণত মূল রেকর্ডিংয়ের সঙ্গে খুবই মিল থাকে। গবেষকরা ১৭ জন স্বেচ্ছাসেবককে চার দিনের মধ্যে যখনই কোনো ইয়ারওয়ার্ম শুনতে পান, তখন তার তালে আঙুল দিয়ে টোকা দিতে বলেন। তাদের কাজিতে লাগানো একটি যন্ত্র সেই গতিবিধি রেকর্ড করেছিল। দেখা যায়, তাদের টোকা দেওয়ার গতি মূল রেকর্ডিংয়ের গতির মাত্র ১০ শতাংশের মধ্যে ছিল। একই বছরে Consciousness and Cognition সাময়িকীতে প্রকাশিত আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, যারা ঘন ঘন ইয়ারওয়ার্ম শুনেন এবং যাদের কাছে এগুলো সবচেয়ে বিরক্তিকর মনে হয়, তাদের মস্তিষ্কের গঠনে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। বিশেষ করে, আবেগ প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত অংশগুলোতে তাদের ধূসর পদার্থ (gray matter) তুলনামূলক বেশি থাকে।

C

গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, আমাদের মনের মধ্যে সঙ্গীত সাধারণত তখনই বাজতে শুরু করে, যখন মস্তিষ্কের ওপর মানসিক চাপ (cognitive load) কম থাকে—যেমন গোসল করার সময়, পোশাক পরার সময়, হাঁটার সময় বা গৃহস্থালির কাজ করার সময়। ড. স্টুয়ার্ট ইয়ারওয়ার্মকে “শব্দের স্ক্রিনসেভার” (sonic screen saver)-এর সঙ্গে তুলনা করেন, যা অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত না থাকলে মস্তিষ্কে ব্যস্ত ও বিনোদিত রাখে। তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা এই তত্ত্ব পরীক্ষা করার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের গান শোনান এবং পরে তাদের বিভিন্ন কাজ দেন। যেসব স্বেচ্ছাসেবক পরবর্তী পাঁচ মিনিট নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে ছিলেন, তাদের মাথায় গান বাজতে থাকার সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে বেশি। ড. স্টুয়ার্ট লক্ষ্য করেন, কাজ যত বেশি কঠিন হয়, মনের মধ্যে গান শোনার সম্ভাবনা তত কমে যায়। ডায়েরিভিত্তিক গবেষণায় আরও দেখা গেছে, মানুষের মেজাজের সঙ্গে মিল রেখেই সাধারণত ইয়ারওয়ার্ম দেখা দেয়। তাই এগুলো একেবারেই এলোমেলো নয়। যদি আপনি প্রাণবন্ত ও উদ্দীপ্ত থাকেন, তাহলে আপনার মাথায় বাজতে থাকা গানটিও সম্ভবত দ্রুতগতির ও প্রাণবন্ত হবে।

D

জরিপে দেখা গেছে, মস্তিষ্ক সাধারণত সেই গানগুলোর প্রতিই বেশি মনোযোগ দেয়, যেগুলোর সংস্পর্শে সম্প্রতি এসেছে। এ কারণেই রেডিওতে ঘন ঘন প্রচারিত গানগুলো প্রায়ই ইয়ারওয়ার্মের তালিকায় শীর্ষে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী আইরা হাইম্যান বলেন, এমনকি আপনি যে গান শুনেছেন কিন্তু তেমন মনোযোগ দেননি, সেটিও আপনার অবচেতন মনে প্রবেশ করতে পারে। সেখানে পরিচালিত একটি অপ্রকাশিত গবেষণায় দেখা যায়, যারা অন্য কাজ করতে করতে গান শুনেছিলেন, তারা পরবর্তীতে সেই গানগুলো ইয়ারওয়ার্ম হিসেবে ফিরে আসার কথা বেশি জানিয়েছেন, তুলনায় তাদের যারা শুধু গান শুনেছিলেন।

E

কিছু ইয়ারওয়ার্ম একটি গানের ক্ষুদ্র অংশমাত্র, যা ভাঙা রেকর্ডের মতো বারবার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। ফলে, যখন মস্তিষ্ক এমন একটি অংশে পৌঁছায় যা সে মনে করতে পারে না, তখন সামনে এগোনোর পরিবর্তে আবার আগের অংশে ফিরে যায়। ড. হাইম্যানের মতে, এর ফলে ইয়ারওয়ার্ম আরও গভীরভাবে মনের মধ্যে গেঁথে যেতে পারে। জেইগারনিক প্রভাব (Zeigarnik Effect) নামে পরিচিত একটি তত্ত্ব অনুযায়ী, অসমাপ্ত চিন্তা ও কাজ সম্পন্ন কাজের তুলনায় মানুষের মনে বেশি প্রভাব ফেলে। এই তত্ত্বের নামকরণ করা হয়েছে সোভিয়েত মনোবিজ্ঞানী ব্রুমা জেইগারনিক-এর নামে। তবে শিক্ষার্থীদের ওপর অসম্পূর্ণ গান ব্যবহার করে পরিচালিত পরীক্ষাগুলো থেকে মিশ্র ফলাফল পাওয়া গেছে।

F

গবেষকরা বলেন, মস্তিষ্কের এমন কোনো নির্দিষ্ট স্থান তারা শনাক্ত করতে পারেননি যেখানে ইয়ারওয়ার্ম “বাস করে”। যুক্তরাষ্ট্রের লুইসবার্গের বাকনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দ্রেয়া হ্যালপার্ন পরিচালিত মস্তিষ্ক-চিত্র গবেষণায় দেখা গেছে, ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো সঙ্গীত কল্পনা করা এবং বাস্তবে সেই সঙ্গীত শোনা-উভয় ক্ষেত্রেই মস্তিষ্কের অনেক একই স্নায়বিক নেটওয়ার্ক সক্রিয় হয়। তাঁর আগের গবেষণায় দেখা যায়, যখন অংশগ্রহণকারীরা পরিচিত সঙ্গীতের প্রথম কয়েকটি সুর শুনতেন, তখন মস্তিষ্কের ডানদিকের ফ্রন্টাল এবং সুপিরিয়র টেম্পোরাল অংশ সক্রিয় হয়ে উঠত। পাশাপাশি উপরের অংশে অবস্থিত Supplementary

Motor Area-ও সক্রিয় হতো, যা সাধারণত ধারাবাহিকতা মনে রাখার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু যখন একই অংশগ্রহণকারীরা অপরিচিত সঙ্গীত শুনে তা মনে করার চেষ্টা করতেন, তখন মস্তিষ্কের বামদিকের ফ্রন্টাল অংশে কার্যকলাপ দেখা যেত।

G

কিছু গান মানুষের মনে গেঁথে থাকার একটি কারণ হতে পারে পুনরাবৃত্তি। “পুনরাবৃত্তি পরিচিতি সৃষ্টি করে, পরিচিতি প্রত্যাশা তৈরি করে, আর গান শোনার মাধ্যমে সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়,”-বলেছেন জন সিব্রক, The Song Machine: Inside the Hit Factory বইয়ের লেখক। তিনি ব্যাখ্যা করেন কীভাবে সঙ্গীত প্রযোজকেরা জনপ্রিয় গানে নানা ধরনের শ্রুতিমধুর ‘হুক’ (aural hooks) যোগ করেন-সংক্ষিপ্ত কিন্তু আকর্ষণীয় সুর, যা মানুষের মস্তিষ্কে লক্ষ্য করে তৈরি করা হয় এবং আরও শুনতে আগ্রহী করে তোলে। গবেষকেরা বর্তমানে ১০০টি বহুল উল্লেখিত ইয়ারওয়ার্ম গানের সুরের গঠন ১০০টি সমান জনপ্রিয় কিন্তু ইয়ারওয়ার্ম হিসেবে উল্লেখ না করা গানের সঙ্গে তুলনা করছেন। তাদের ধারণা, ইয়ারওয়ার্ম হওয়ার সম্ভাবনাসম্পন্ন গানগুলোর কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে-যেমন সুরের ওঠানামার পুনরাবৃত্তি ধারা এবং অস্বাভাবিক সুরগত ব্যবধান।

H

গবেষকেরা পরবর্তী ধাপে তাদের ফলাফল উল্টোভাবে পরীক্ষা করতে চান। এজন্য তারা ইয়ারওয়ার্ম ও নন-ইয়ারওয়ার্ম উভয় ধরনের গানের রিংটোন স্বেচ্ছাসেবকদের দিনে কয়েকবার শুনিয়ে দেখবেন, কোনগুলো বেশি মাথায় আটকে থাকে। ড. স্টুয়ার্ট এবং ড. হ্যালপার্ন বর্তমানে যৌথভাবে একটি জরিপ পরিচালনার জন্য অংশগ্রহণকারী সংগ্রহ করছেন, যেখানে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ কীভাবে ইয়ারওয়ার্ম অনুভব করে তা পরীক্ষা করা হবে। ড. হ্যালপার্ন বলেন, “আপনি যুক্তি দিতে পারেন যে বয়স্ক মানুষেরা বেশি গান জানেন বলে তাদের ইয়ারওয়ার্ম বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা যে কয়েকটি উত্তর পেয়েছি, তা ইঙ্গিত করে যে তাদের ক্ষেত্রে ইয়ারওয়ার্ম তুলনামূলক কম ঘটে। এর একটি কারণ হতে পারে, তারা তরুণদের মতো এত ঘন ঘন গান শোনেন না।”

Question 1

A description of the characteristics common to songs with earworms

Ans: G

Location: Paragraph G

Keywords: characteristics, common, songs with earworms, features

Evidence:

"Songs with earworm potential appear to share certain features..."

ব্যাখ্যা: প্রশ্নে বলা হয়েছে earworm হওয়া গানগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য (characteristics) কী।

Paragraph G-তে গবেষকরা বলছেন যে earworm হওয়ার সম্ভাবনায়ুক্ত গানগুলোর কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন-

repeating pattern of ups and downs in pitch

irregular musical interval

অর্থাৎ গানগুলোর নির্দিষ্ট কিছু গঠনগত বৈশিষ্ট্য থাকে।

Tip: Characteristics = Features = Traits

IELTS-G characteristics শব্দটি প্রায়ই features দ্বারা paraphrase করা হয়।

Question 2

A justification for research into earworms

Ans: A

Location: Paragraph A

Keywords: justification, research, why investigate earworms

Evidence: "Some neuroscientists and cognitive psychologists are studying earworms to explore the mysteries of memory..."

ব্যাখ্যা: Justification মানে গবেষণার কারণ বা যৌক্তিকতা।

Paragraph A-তে বলা হয়েছে বিজ্ঞানীরা earworms নিয়ে গবেষণা করছেন কারণ এর মাধ্যমে তারা-
memory-এর রহস্য বুঝতে চান, unconscious brain activity সম্পর্কে জানতে চান, এটাই গবেষণার মূল কারণ (justification)|

Tip: Justification = Reason = Purpose

যখন প্রশ্নে justification থাকবে, তখন "why" ev "because" ধরনের তথ্য খুঁজতে হবে।

Question 3

A description of the brain's reaction to known and unknown songs

Ans: F

Location: Paragraph F

Keywords: brain reaction, familiar music, unfamiliar music

Evidence:

"When subjects listened to familiar music..."

"When the same subjects listened to unfamiliar music..."

ব্যাখ্যা: প্রশ্নে পরিচিত (known) ও অপরিচিত (unknown) গানের প্রতি মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হয়েছে।

Paragraph F-এ দেখা যায়-

Familiar music:

right frontal area activated

superior temporal area activated

Unfamiliar music: left frontal area activated

অর্থাৎ পরিচিত ও অপরিচিত গান শুনলে মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সক্রিয় হয়।

Tip:

Known song = Familiar song

Unknown song = Unfamiliar song

IELTS-এ এ ধরনের paraphrase খুব সাধারণ।

Question 4

Details of proposed research into the frequency with which earworms occur in different age groups

Ans: H

Location: Paragraph H

Keywords: age groups, older people, younger people, future study

Evidence: "looking at whether people at different stages of life experience earworms differently"

ব্যাখ্যা: প্রশ্নে বলা হয়েছে ভবিষ্যৎ গবেষণার কথা যেখানে বিভিন্ন বয়সের মানুষের মধ্যে earworms কতবার হয় তা পরীক্ষা করা হবে।

Paragraph H-তে Dr Stewart এবং Dr Halpern নতুন একটি গবেষণার পরিকল্পনা করছেন যেখানে-

older people

younger people

এর মধ্যে earworms-এর frequency তুলনা করা হবে।

Tip: Different stages of life = Different age groups

Questions 5-8: প্রশ্ন ও উত্তর বিস্তারিত বাংলা ব্যাখ্যা

Question 5

প্রশ্ন

Researchers from Goldsmiths concluded that the music we imagine in our minds is quite similar to recordings.

They proved this by asking volunteers to record the rhythm of music using a monitor on their 5 _____.

প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে?

এখানে বলা হচ্ছে যে Goldsmiths-এর গবেষকরা প্রমাণ করেছেন যে আমাদের মাথার মধ্যে যে গান বাজে, তা আসল রেকর্ডিংয়ের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়।

প্রশ্ন হলো- স্বেচ্ছাসেবকরা (volunteers) শরীরের কোন অংশে লাগানো একটি যন্ত্র (monitor/device) ব্যবহার করে গানের তাল (rhythm) রেকর্ড করেছিলেন?

Location: Paragraph B

মূল লাইন

"...a device attached to their wrist recorded their movements."

উত্তর: wrist

ব্যাখ্যা: গবেষকরা ১৭ জন স্বেচ্ছাসেবককে বলেছিলেন যে যখনই তাদের মাথায় কোনো earworm বাজবে, তখন তারা সেই গানের তালের সঙ্গে হাত নাড়াবে বা টোকা দেবে। তাদের হাতে একটি যন্ত্র লাগানো ছিল, যা সেই নড়াচড়া রেকর্ড করছিল।

Passage-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে- a device attached to their wrist অর্থাৎ যন্ত্রটি তাদের কবজিতে (wrist) লাগানো ছিল।

তাই উত্তর wrist।

Question 6: প্রশ্ন: Further research has demonstrated that those who hear earworms more frequently have brains that may deal with 6 _____ differently from other people.

প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে?

এখানে বলা হচ্ছে যে যারা বেশি earworms অনুভব করে, তাদের মস্তিষ্ক অন্যদের তুলনায় একটি বিশেষ বিষয়কে ভিন্নভাবে প্রক্রিয়াকরণ (process) করে।

প্রশ্ন হলো- সেই বিষয়টি কী?

Location: Paragraph B

মূল লাইন "...areas associated with processing emotions."

উত্তর: emotions

ব্যাখ্যা: গবেষণায় দেখা গেছে যে যারা ঘন ঘন earworms অনুভব করে, তাদের মস্তিষ্কের কিছু অংশ অন্যদের তুলনায় একটু আলাদা।

এই অংশগুলো মূলত emotions (আবেগ) প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত।

Summary-তে বলা হয়েছে- brains may deal with _____ differently

আর Passage-এ বলা হয়েছে- processing emotions

অর্থাৎ মস্তিষ্ক আবেগ (emotions) নিয়ে ভিন্নভাবে কাজ করে। তাই উত্তর emotions।

সহজভাবে যাদের earworms বেশি হয়, তারা সম্ভবত আবেগ বা অনুভূতি (emotions) একটু ভিন্নভাবে প্রক্রিয়াকরণ করে।

Question 7: প্রশ্ন

Dr Stewart also believes that the brain is 7 _____ by earworms when it is not focused on a task.

প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে?

এখানে Dr Stewart-এর মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে।

তিনি মনে করেন যখন মস্তিষ্ক কোনো বিশেষ কাজে মনোযোগী থাকে না, তখন earworms মস্তিষ্কের উপর কী প্রভাব ফেলে?

Location: Paragraph C

মূল লাইন: "...keep the mind entertained while it is otherwise unoccupied."

উত্তর: entertained

ব্যাখ্যা: Dr Stewart earworms-কে তুলনা করেছেন "sonic screen saver"-এর সঙ্গে।

যেমন কম্পিউটার ব্যবহার না করলে screen saver চালু হয়, তেমনি যখন মস্তিষ্ক খুব বেশি ব্যস্ত থাকে না, তখন earworms শুরু হয়।

তিনি বলেছেন- keep the mind entertained

অর্থাৎ earworms মস্তিষ্কে বিনোদিত (entertained) রাখে। তাই উত্তর entertained। সহজভাবে যখন আমরা- গোসল করি, হাঁটি, কাপড় পরি, ছোটখাটো কাজ করি তখন মস্তিষ্ক পুরোপুরি ব্যস্ত থাকে না। সেই সময় earworms মস্তিষ্কে ব্যস্ত ও বিনোদিত রাখে।

Question 8

প্রশ্ন: In fact, a reduction in the occurrence of earworms was found to be directly related to how 8 _____ the task was.

প্রশ্নটি কী জানতে চাচ্ছে? এখানে জানতে চাওয়া হচ্ছে- কোন ধরনের কাজ করলে earworms কমে যায়?

অথবা, কাজের কোন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে earworms কমে যাওয়ার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে?

Location: Paragraph C

মূল লাইন: "The more challenging the activity, the less likely the volunteers were to hear the music."

উত্তর: challenging

ব্যাখ্যা: গবেষকরা স্বেচ্ছাসেবকদের বিভিন্ন ধরনের কাজ দিয়েছিলেন।

তারা লক্ষ্য করেন-

সহজ কাজ → বেশি earworms

কঠিন কাজ → কম earworms

Passage-এ বলা হয়েছে- The more challenging the activity, the less likely...

অর্থাৎ কাজ যত বেশি challenging (কঠিন) হবে, earworms তত কম হবে।

তাই উত্তর challenging।

Questions 9-13 (Matching Researchers)

Question 9: Some musicians create music that is intentionally memorable.

Ans: D (John Seabrook)

Location: Paragraph G

Evidence: "producers pump pop songs full of aural hooks"

ব্যাখ্যা: John Seabrook ব্যাখ্যা করেছেন যে সঙ্গীত প্রযোজকরা ইচ্ছাকৃতভাবে এমন melody তৈরি করেন যা মানুষের মনে সহজে গেঁথে যায়।

Keyword: Intentionally memorable = Designed to stick in memory

Question 10: People are unable to completely regulate how they think.

Ans: A (Lauren Stewart)

Location: Paragraph A

Evidence: "The idea that we have full control over our thought processes is an illusion."

ব্যাখ্যা: Lauren Stewart বলেছেন মানুষ নিজের চিন্তাভাবনার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে-এই ধারণা ভুল। তাই উত্তর A।

Keyword: Full control = Completely regulate

Question 11: We can remember songs without knowing that we have heard them.

Ans: B (Ira Hyman)

Location: Paragraph D

Evidence: "didn't pay attention to can worm their way into your subconscious"

ব্যাখ্যা: Ira Hyman বলেছেন আমরা কোনো গান সচেতনভাবে না শুনলেও তা অবচেতন মনে (subconscious) থেকে যেতে পারে।

পরে সেটিই earworm হিসেবে ফিরে আসে।

Keyword: Subconscious = অবচেতন মন

Question 12: Thinking about music has a similar effect on the brain to hearing music.

Ans: C (Andrea Halpern)

Location: Paragraph F

Evidence: "imagining music and actually listening to music activate many of the same neurological networks"

ব্যাখ্যা: Andrea Halpern দেখিয়েছেন- গান কল্পনা করা, গান শোনা

দুই ক্ষেত্রেই মস্তিষ্কের প্রায় একই neural network সক্রিয় হয়।

Keyword:

Imagining music = Thinking about music

Listening to music = Hearing music

Question 13: Earworms are more persistent when only a short section of the song is constantly replayed.

Ans: B (Ira Hyman)

Location: Paragraph E

Evidence: "Some earworms are just fragments of a song that repeat..."

"That could make an earworm even more entrenched"

ব্যাখ্যা: Ira Hyman বলেছেন অনেক earworm পুরো গান নয়, বরং একটি ছোট অংশ (fragment) বারবার বাজতে থাকে।

এতে earworm আরও শক্তভাবে মনে গেঁথে যায়।

Keyword:

Fragment = Small section

Entrenched = Deeply fixed

Persistent = Long-lasting